3.2作业

2. 由于 $f\in R[a,b]$，故 $\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\|P\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$，其中 P 为任意满足 $\|P\|\to 0$ 的分割，$\forall \xi_i\in[x_{i-1},x_i]$

取 P 为对 $[a,b]$ 的 n 等分，且取 $\xi_i=x_i$ $(i=1,2,3,\dots n)$

Riemann 和 $S(P)=\sum\limits_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x_k=\sum\limits_{k=1}^{n} f(a+\frac{k}{n}(b-a))\cdot\frac{b-a}{n}$

$n\to\infty$ 相当于 $\|P\|\to 0$ 故 $\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{b-a}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f(a+\frac{k}{n}(b-a))$

7. 由于 x 为哑变量，可将 x 替代为 e^t，由于 $f\in R[a,b]$，故

$\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{\|P\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i=\lim\limits_{\|P\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(e^{\eta_i})\Delta(e^{t_i})=\lim\limits_{\|P\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(e^{\eta_i})(e^{t_i}-e^{t_{i-1}})$ $\forall \eta_i\in[t_{i-1},t_i]$

取 P：$\ln a=t_0<t_1<\dots<t_n=\ln b$ 且 $t_i-t_{i-1}=\frac{\ln b-\ln a}{n}$

由 Lagrange 中值定理，有 $e^{t_i}-e^{t_{i-1}}=(t_i-t_{i-1})e^{\alpha_i}$ 其中 $\alpha_i\in[t_{i-1},t_i]$

$\Rightarrow e^{t_i}-e^{t_{i-1}}\in\left[\frac{\ln b-\ln a}{n}\cdot a^{\frac{n-i+1}{n}}b^{\frac{i-1}{n}},\ \frac{\ln b-\ln a}{n}a^{\frac{n-i}{n}}b^{\frac{i}{n}}\right]$

① 取 $\eta_i=t_i$ 时，有 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(e^{\eta_i})(e^{t_i}-e^{t_{i-1}})=\sum\limits_{i=1}^{n} f(a^{\frac{n-i}{n}}b^{\frac{i}{n}})(e^{t_i}-e^{t_{i-1}})\le\sum\limits_{i=1}^{n} f(a^{\frac{n-i}{n}}b^{\frac{i}{n}})\frac{\ln b-\ln a}{n}a^{\frac{n-i}{n}}b^{\frac{i}{n}}=A_n$

② 取 $\eta_i=t_{i-1}$ 时，有 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(e^{\eta_i})(e^{t_i}-e^{t_{i-1}})=\sum\limits_{i=1}^{n} f(a^{\frac{n-i+1}{n}}b^{\frac{i-1}{n}})(e^{t_i}-e^{t_{i-1}})\ge\sum\limits_{i=1}^{n} f(a^{\frac{n-i+1}{n}}b^{\frac{i-1}{n}})\frac{\ln b-\ln a}{n}a^{\frac{n-i+1}{n}}b^{\frac{i-1}{n}}=B_n$

当 $n\to+\infty$ 时，$A_n-B_n=\frac{\ln b-\ln a}{n}(bf(b)-af(a))$ 由于 $f\in R[a,b]$ 故 f 在 $[a,b]$ 有界，则 $n\to+\infty$ 时 $A_n-B_n\to 0$

同时无论分的选取，由于 $\lim\limits_{n\to+\infty}\|P\|=\lim\limits_{n\to+\infty}(b-a^{\frac{1}{n}}b^{\frac{n-1}{n}})=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\ln b-\ln a}{n}a^{\alpha}b^{1-\alpha}$ $(\alpha\in(0,\frac{1}{n}))=0$

$\therefore$ $S_n(P)\in[B_n,A_n]$ 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n(P)=\int_a^b f(x)dx$，$\lim\limits_{n\to+\infty}(A_n-B_n)=0$

$\Rightarrow \lim\limits_{n\to+\infty}A_n=\lim\limits_{n\to+\infty}B_n=\int_a^b f(x)dx\Rightarrow\int_a^b f(x)dx=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\ln b-\ln a}{n}f(a^{\frac{n-i}{n}}b^{\frac{i}{n}})\,a^{\frac{n-i}{n}}b^{\frac{i}{n}}$

4. (1) ① 先证明：$x\in R[a,b]$：$\forall\varepsilon>0$ 取 P：$a=x_0<x_1<\dots<x_n=b$ 其中 $x_i-x_{i-1}=\frac{b-a}{n}$ 且 $n>\frac{(b-a)^2}{\varepsilon}$

此时 $\sum\limits_{i=1}^{n}W_i\Delta x_i=\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{b-a}{n}\cdot\frac{b-a}{n}=\frac{(b-a)^2}{n}<\varepsilon\Rightarrow x\in R[a,b]$

② 求 $\int_a^b x\,dx$：取 P 同上有 $S(P)=\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{b-a}{n}\left(\frac{a}{n}(n-i)+\frac{b}{n}i\right)=\frac{b-a}{n}\left(an+\frac{b-a}{n}\cdot\frac{1}{2}n(n+1)\right)$

$=\frac{1}{2}(b^2-a^2)+\frac{(b-a)^2}{2n}$

故 $\int_a^b x\,dx=\lim\limits_{n\to+\infty}S(P)=\frac{1}{2}(b^2-a^2)$

6. 由于 x 为哑变量，可将 x 代换为 $(x+c)$ 有 $\int_a^b f(x)\,dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c)\,d(x+c)$

方式意义上求 Riemann 和时与题干的不同之处在于 Δx_i 变为 $\Delta(x_i+c)$，对相同的分割 p 值相同

$\Rightarrow \int_{a-c}^{b-c} f(x+c)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$

3.4作业

5. (1) 不可积

对一个分割 $\Delta: 0=x_0<x_1<\dots<x_k=\frac{1}{2}<x_{k+1}<\dots<x_{2k}=1$ 且相邻点间能相同，$\|\Delta\|=\frac{1}{2k}$

取 $\xi_i\in\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ $(\forall 1\le i\le 2k)$ 则 $S(\Delta)=\sum_{i=1}^{2k} f(\xi_i)\Delta x_i=0$

取 $\xi_i=x_i$ 则 $S(\Delta)=\sum_{i=1}^{2k} f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{i=1}^{2k} x_i\Delta x_i=\sum_{i=1}^{2k} x_i\cdot\frac{1}{2k}>\sum_{i=k+1}^{2k} x_i\cdot\frac{1}{2k}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2k}\cdot k=\frac{1}{4}>0$

可知取 $k\to+\infty$ 时，可知 $\lim_{\|\Delta\|\to 0} S(\Delta)$ 不存在.

(2) 可积

考查函数的间断点为 $\{x \mid x=0 \text{ 或 } x=\frac{1}{k}\ (k\in\mathbb{Z})\}$

可知与正整数一一对应(除 $x=0$ 外)，可数集为零测集 $\Rightarrow$ 可积.

8. 由于任何 $[x_{i-1},x_i]$ 中均有：

① 若 $\forall x\in[x_{i-1},x_i]$ 中有 $f(x)\le 0$ 则在 $x\in[x_{i-1},x_i]$ 时 $f^+(x)\equiv 0 \Rightarrow w_i(f^+)=0\le w_i(f)$

② 若 $\forall x\in[x_{i-1},x_i]$ 中有 $f(x)\ge 0$ 则在该区间时 $f^+(x)=f(x) \Rightarrow w_i(f^+)=w_i(f)$

③ 若既有大于0也有小于0时，$\inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f < \inf_{x\in[x_{i-1},x_i]} f^+=0 \Rightarrow w_i(f^+)<w_i(f)$

可知必有 $w_i(f^+)\le w_i(f) \Rightarrow \sum w_i(f^+)\Delta x_i\le\sum w_i(f)\Delta x_i$ 同理 $\sum w_i(f^-)\Delta x_i\le\sum w_i(f)\Delta x_i$

$\Rightarrow f^+, f^-$ 为可积函数

9. 对任何区间 $[x_{i-1},x_i]$ 有 $\sup_{x\in\Delta_i}\max\{f,g\}\le\max\{\sup_{x\in\Delta_i} f,\ \sup_{x\in\Delta_i} g\}$，$\inf_{x\in\Delta_i}\max\{f,g\}\ge\max\{\inf_{x\in\Delta_i} f,\ \inf_{x\in\Delta_i} g\}$

$\Rightarrow w_i(\max\{f,g\})\le\max\{w_i(f),w_i(g)\}\le w_i(f)+w_i(g)$ 因此 $\max\{f,g\}$ 可积 同理 $\min(f,g)$ 可积

11 由于 $\ln f$ 为单调函数，有对于任意小区间 Δ_i 有 $\sup\limits_{x\in\Delta_i}\ln f=\ln(\sup\limits_{x\in\Delta_i} f)$，$\inf\limits_{x\in\Delta_i}\ln f=\ln(\inf\limits_{x\in\Delta_i} f)$

$\omega_i(\ln f)=\ln(\sup\limits_{x\in\Delta_i} f)-\ln(\inf\limits_{x\in\Delta_i} f)=(\sup\limits_{x\in\Delta_i} f-\inf\limits_{x\in\Delta_i} f)\cdot\frac{1}{\xi}$ 由Lagrange中值定理，其中 $\xi\in[\inf\limits_{x\in\Delta_i} f,\sup\limits_{x\in\Delta_i} f]$

$\Rightarrow \xi\geq c\Rightarrow \frac{1}{\xi}\leq\frac{1}{c}\Rightarrow \omega_i(\ln f)\leq\frac{1}{c}\omega_i(f)\Rightarrow \sum\omega_i(\ln f)\Delta x_i\leq\frac{1}{c}\sum\omega_i(f)\Delta x_i\Rightarrow \ln f$ 可积

12. 设这有限个聚点为 $x_1\sim x_n$ 对于 $\forall\varepsilon>0$ 取 $I_i=(x_i-\frac{\varepsilon}{4n},x_i+\frac{\varepsilon}{4n})$

设 $J=[a,b]\setminus\bigcup\limits_{i=1}^{n} I_i$ 则有 J 为闭集且 $\forall x\in J$ 存在 $\alpha(x)>0$ 使 $(x-\alpha(x),x+\alpha(x))$ 中仅有一个间断点或没有

由有限覆盖定理，存在有限集 X_0 使 $\{(x-\alpha(x),x+\alpha(x))\mid x\in X_0\}$ 可相成 J 的覆盖

$\Rightarrow J$ 中仅有有限个间断点 设为 m 个 $t_1\sim t_m$

可知 $\{(t_i-\frac{\varepsilon}{4m},t_i+\frac{\varepsilon}{4m})\}$ 和 $\{(x_i-\frac{\varepsilon}{4n},x_i+\frac{\varepsilon}{4n})\}$ 并起来为全部间断点的覆盖

总长度 $\leq\frac{\varepsilon}{4m}\cdot 2\cdot m+\frac{\varepsilon}{4n}\cdot 2\cdot n=\varepsilon$ 由 ε 的任意性有间断点为零测集

4. 由于 $f\in R[a,b]$ 故 f 在 $[a,b]$ 上的间断点为零测的

故 $\exists x_0\in[a,b]$ 使 f 在 $x=x_0$ 处连续

故 $\exists\varepsilon_0>0$ 使 f 在 $[x_0-\varepsilon_0,x_0+\varepsilon_0]$ 上 $f(x)\geq\frac{f(x_0)}{2}$

则 $\int_a^b f(x)\,dx\geq\int_{x_0-\varepsilon_0}^{x_0+\varepsilon_0} f(x)\,dx\geq\frac{f(x_0)}{2}\cdot 2\varepsilon_0=f(x_0)>0$

5. ① 先证明可积：

对于 A 或 $\mathbb{R}\setminus A$ 的内点，均不为间断点；对于 A 的边界点必为间断点

故 A 的间断点集为 ∂A

由于 A 为闭集故 $\partial A\subseteq A\Rightarrow\partial A$ 为零测集 $\Rightarrow\chi_A$ 在任何闭区间可积

② 求积分：

对于任何分割 P，考查其中任何小区间 $[x_{i-1},x_i]$ 中必有不 A 的点（否则 A 不为零测）

故对于每个小区间取 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]\setminus A$ 则 $S(P)=0\Rightarrow\int_2\chi_A\,dx=0$